

الوحدة 16: VPN والشبكات الافتراضية واللاسلكية

أنواع VPN (الشبكات الخاصة الافتراضية)

Site-to-Site VPN: تربط بين شبكتين كاملتين (مثل فرعين). تستخدم عادة IPsec. الأجهزة في كلتا الشبكتين لا تحتاج إلى تثبيت برامج.

Remote Access VPN: يسمح لمستخدم فردي بالاتصال بالشبكة الداخلية عن بُعد. يستخدم غالباً TLS/SSL أو IPsec. يحتاج إلى برنامج عميل VPN.

بروتوكولات التشفير: IPsec (تأمين IP) يعمل في وضعي Transport (تشغيل الحمولة) و Tunnel (تشغيل الحزمة كاملة). TLS (مثل HTTPS) يستخدم للمصادقة والتشفير.

مثال: تكوين OpenVPN الأساسي

```
dev tun
proto udp
remote 203.0.113.10 1194
cipher AES-256-GCM
auth SHA256
cert client.crt
key client.key
```

`dev tun` - واجهة افتراضية من نوع TUN (طبقة 3). TAP تستخدم للطبقة 2 (Bridge).

`proto udp` - استخدام بروتوكول UDP (أسرع من TCP في VPN). يسبب مشكلة TCP-over-TCP.

`remote 203.0.113.10 1194` - عنوان الخادم والمنفذ. المنفذ الافتراضي لـ OpenVPN هو 1194.

`cipher AES-256-GCM` - خوارزمية التشفير (AES-256-GCM توفر تشفيراً قوياً مع التحقق من السلامة).

`auth SHA256` - خوارزمية المصادقة للتحقق من سلامة الحزمة SHA256 بدلاً من SHA1 الأضعف.

`cert client.crt / key client.key` - شهادة العميل والمفتاح الخاص للمصادقة (PKI infrastructure).

أمن الشبكات اللاسلكية (Wi-Fi Security)

WPA2: يستخدم AES مع CCMP. حالياً هو الحد الأدنى المقبول. عرضة لهجوم KRACK.

WPA3: يستخدم (SAE (Simultaneous Authentication of Equals بدلاً من PSK. يوفر حماية أفضل ضد هجمات القاموس. يدعم Forward Secrecy.

802.1X / RADIUS: يستخدم في المؤسسات. يتطلب خادم RADIUS للمصادقة. المستخدمون يصدقون بشهادات أو بيانات اعتماد فردية (ليس PSK مشترك).

MAC Filtering: تصفية حسب عنوان MAC. ضعيف أمنياً لأن MAC يمكن تزويره. لا تعتمد عليه وحده.

Port Security و NAC

(NAC (Network Access Control): يتحقق من امتثال الجهاز للسياسات الأمنية قبل السماح له بالاتصال بالشبكة (مثل وجود تحديثات ومكافح فيروسات).

802.1X Port Security: يغلق المنافذ الفيزيائي للمفتاح إذا لم ينجح الجهاز في المصادقة. يمكن دمجه مع NAC لتقييم شامل.

مثال: فحص الشبكات اللاسلكية بكشف nmap

```
nmap -sS -p 80,443 192.168.1.0/24
nmap -O --osscan-guess 192.168.1.1
```

-sS - فحص TCP SYN للمنافذ المحددة (80 HTTPS, 443 HTTP) للكشف عن الأجهزة في الشبكة.

-p 80,443 - تحديد المنافذ المستهدفة للفحص لتقليل الضوضاء وتسريع المسح.

192.168.1.0/24 - نطاق الشبكة (الـ subnet) لفحص جميع الأجهزة بعناوين 192.168.1.1 إلى 254.

-O --osscan-guess - اكتشاف نظام التشغيل مع تخمين أقوى في حال عدم التطابق الدقيق مع قاعدة البيانات.

(Quick Quiz (MCQ

1. Which VPN type connects two geographically separated office networks into a single logical network ?

- a) Remote Access VPN
- b) Site-to-Site VPN
- c) SSL VPN
- d) Split Tunnel VPN

Answer: b

2. Which wireless security standard introduces Simultaneous Authentication of Equals (SAE) to protect against offline dictionary attacks

- a) WPA
- b) WPA2
- c) WPA3
- d) WEP

Answer: c

3. What does 802.1X provide for network access control

- a) Wireless encryption
- b) Port-based network access control
- c) MAC address filtering

d) VLAN assignment

Answer: b

?What is the primary benefit of Network Access Control (NAC) .4

a) Encrypting VPN tunnels

b) Enforcing security policies before granting network access

c) Balancing wireless load

d) Monitoring network bandwidth

Answer: b

?Which VPN protocol is commonly used for Remote Access and operates on TCP port 1194 .5

a) IPSec

b) PPTP

c) OpenVPN

d) L2TP

Answer: c